

La capa física

Concepte de capa física	1
Concepte	1
Característiques dels senyals	2
Paràmetres del senyal	3
La transmissió de la informació	3
Senyals	3
Fonament físic	4
Senyal analògic i digital	4
Canals de comunicació	5
Relació senyal-informació	5
Codificació lògica transistor a transistor (TTL)	5
Codificació Manchester	6
Tipus de transmissió de senyals.	6
Pertorbacions en la transmissió	7
Atenuació	7
Reflexió de xarxa	8
Renou	8
Renou tèrmic	8
Interferències electromagnètiques	8
Diafonia	9
Renou elèctric	9
Cable de parell trenat / coaxial / fibra òptica i dispositius	9

Concepte de capa física

Concepte

La capa física s'encarrega de definir tots els aspectes relacionats amb els **elements físics de connexió dels dispositius** a la xarxa, així com d'establir els procediments per a **transmetre la informació sobre la senyal física** emprada. En aquest sentit, es pot dir que la capa física és l'encarregada de definir **quatre tipus de característiques dels elements d'interconnexió**:

- **Mecàniques** : es refereix a les característiques físiques de l'element de connexió amb la xarxa, és a dir, a les propietats de la interfície física amb el mitjà de comunicació. Per exemple, les **dimensions i forma del connector, el nombre de cables usats** en la connexió, el nombre de **pins** del connector, la mida del cable, el tipus d'antena, etc.
- **Elèctriques** : especifica les característiques elèctriques emprades, per exemple, la **tensió usat, velocitat de transmissió, intensitat en els pins**, etc.
- **Funcionals** : defineix les funcions de cada un dels circuits de l'element d'interconnexió a la xarxa, per exemple, **pin X per transmetre, pin I per a rebre**, etc.
- **De procediment** : estableix els **passos a realitzar** per a transmetre informació a través del medi físic.

Aquesta capa ofereix als nivells superiors un servei de transmissió de dades, és a dir, proporciona un mecanisme **per enviar i rebre bits** emprant el canal de comunicació. És la capa de més baix nivell i la funció principal és la de **transmetre els bits sense errors o amb el mínim d'errors**.

La transmissió de dades entre un emissor i un receptor sempre es realitza a través d'un **mitjà de transmissió**. Els mitjans de transmissió es poden classificar com **guiats i no guiats**. En els mitjans guiats, per exemple en parells trenats, en cables coaxials i en fibres òptiques, les ones es transmeten confinant al llarg d'un camí físic. Per contra, els mitjans no guiats, també anomenats sense fil, proporcionen un mitjà per transmetre les ones electromagnètiques sense confinarlas, com per exemple en la propagació a través de l'aire, el mar o el buit.

Característiques dels senyals

Algunes de les característiques de les senyals són:

- Quants **volts** necessitem per representar l'1 i quants el 0.
- Quina és la **durada de cada bit** en la senyal.
- Com **iniciam** una transmissió i com **l'acabam**
- Quin és el **tipus de transmissió**. Un mitjà de transmissió pot ser **simplex**, **half-duplex** o **full-duplex**. En la transmissió **simplex**, els senyals es transmeten només en una única direcció; sent una estació l'emissora i una altra la receptora. En **half-duplex**, dues estacions poden transmetre, però no simultàniament. En **fullduplex**, les dues estacions poden igualment transmetre i rebre, però ara simultàniament. En aquest últim cas, el medi transporta senyals en tots dos sentits a el mateix temps.

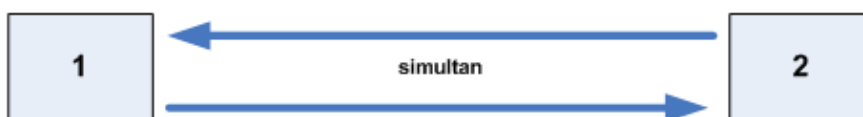
Simplex



Half-duplex



Full-duplex



El terme **enllaç directe** s'usa per designar un camí de transmissió entre dos dispositius en què el senyal es propagui directament de l'emissor a receptor sense cap altre dispositiu intermedi que no sigui un **amplificador o repetidor**. Aquests últims es fan servir per incrementar l'energia del senyal. Cal observar que aquest terme es pot aplicar tant a mitjans guiats com no guiats.

Un mitjà de transmissió guiat és **punt a punt** si proporciona un enllaç directe entre dos dispositius que comparteixen el mitjà, no existint cap altre dispositiu connectat. En una configuració guiada **multipunt**, el mateix mitjà és compartit per més de dos dispositius.

Paràmetres del senyal

- **Velocitat:** està relacionada amb l'**ample de banda**
- **Distància:** com més llarga és aquesta més propens a errors és el senyal.

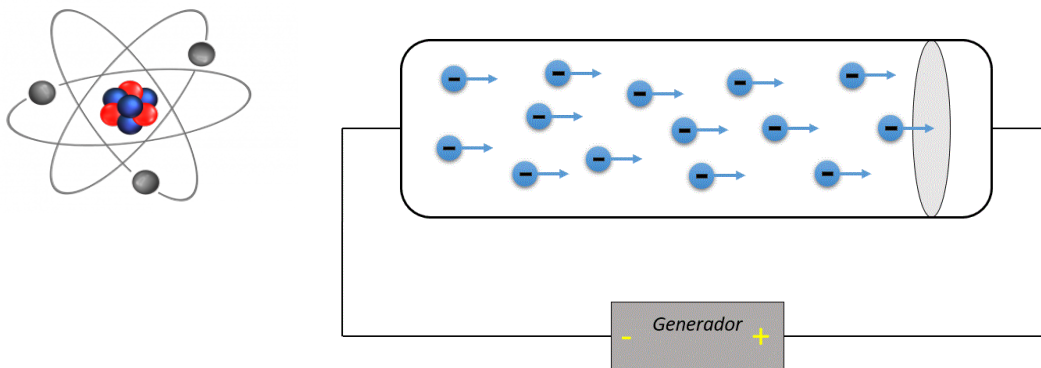
Per tant el disseny de la xarxa ha de tenir en compte aspectes com la velocitat i fiabilitat. Com més alts són o necessitem aquests paràmetres, més cara serà la instal·lació.

La transmissió de la informació

Senyals

Un senyal és una **variació d'una magnitud física** (corrent elèctric, ones electromagnètiques o polsos de llum) i s'empra per a transmetre informació

Fonament físic



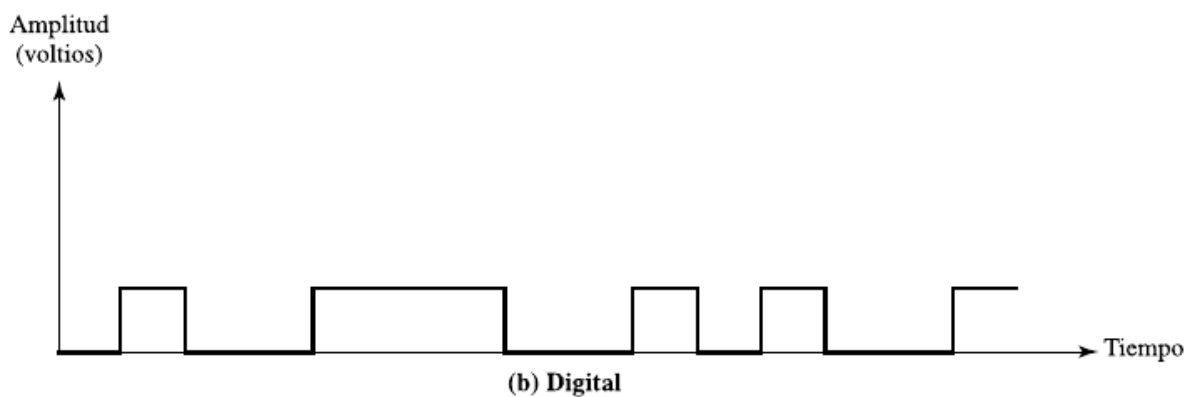
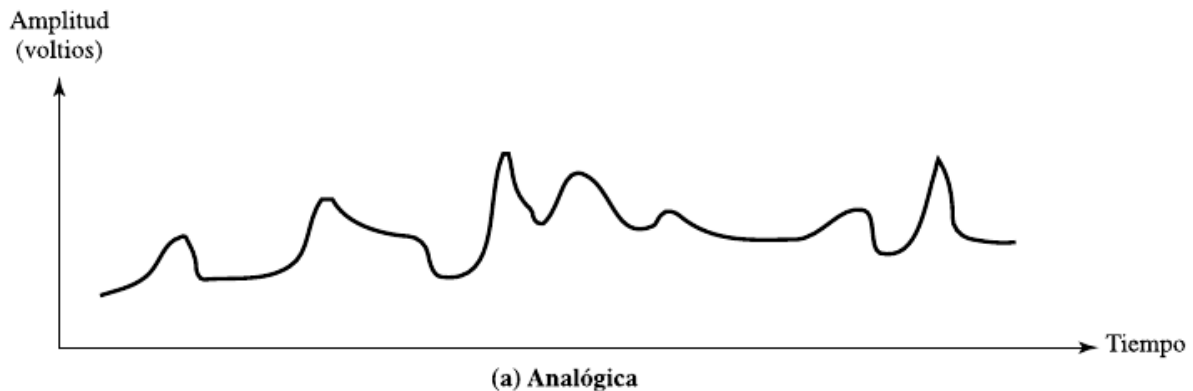
Un senyal elèctric està fonamentat amb la **diferència de potencial** entre un cap i un altre d'un generador per diferències d'electrons dels àtoms.

Senyal analògic i digital

Tota senyal electromagnètica, considerada com a funció de el temps, pot ser tant analògica com digital.

- Un **senyal analògic** és aquella en la qual la intensitat del senyal varia suaument en el temps. És a dir, no presenta salts o discontinuïtats.

Un **senyal digital** és aquella en la qual la intensitat es manté constant durant un determinat interval de temps, després del qual el senyal canvia a un altre valor constant. El senyal continua pot correspondre a veu i el senyal discret pot representar valors binaris (0 i 1).



Canals de comunicació

Per tal de poder transportar el senyal d'un lloc a un altre necessitem un **mitjà físic** que es coneix com a **canal de comunicació**, que pot ser o bé un **cable** o bé **l'aire**.

Els senyals que exigeix cada canal són:

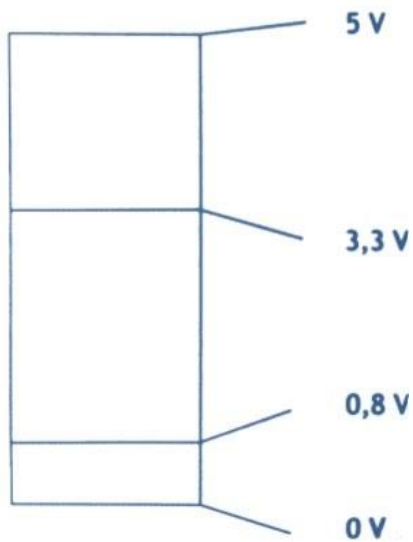
- En el **parell trenat** o **coaxials** els senyals són **elèctrics**.
- En **l'aire** són ones **electromagnètiques**.
- En la fibra **òptica** són polsos de **llum**.

Relació senyal-informació

Els humans reben els senyals analògics i els ordinadors treballen en senyals digitals. Per tal de que hi hagi un enteniment en ambdós sentits és necessària una **transformació d'un senyal analògic en un altre digital**, això s'aconsegueix mitjançant el **sistema binari**.

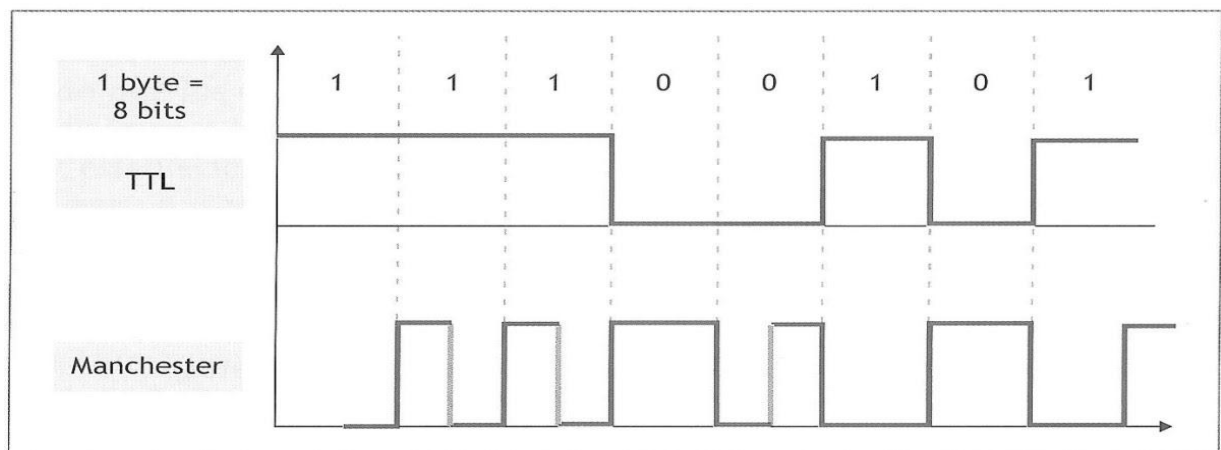
Codificació lògica transistor a transistor (TTL)

Realment és una família de codificacions en la que la més senzilla consisteix en assignar el valor 0 a un voltatge de 0 V a 0,8 V i un 1 a un voltatge de 3,3 V a 5 V. La zona d'entremig ha de ser suficientment àmplia com per a distingir entre el 0 i l'1 sense errors ni pertorbacions.



Codificació Manchester

Es basa en el pas de l'1 al 0 i viceversa, en el sentit en que quan es passa d'un senyal baix a alt tenim un 1 i quan es passa d'un senyal alt a baix tenim un 0.



Tipus de transmissió de senyals.

Depenent de la circuiteria podem tenir varis tipus de senyals:

Sèrie / paral·lel

Quan es dona la transmissió en sèrie els bits es transmeten un darrere l'altre, en canvi en paral·lel, com el seu nom indica els bits es transmeten agrupats. La circuiteria que dona cobertura a la transmissió en paral·lel és molt més costosa i complicada i ralentitza l'enviament.

Síncrona / asíncrona.

En la transmissió síncrona es fa ús d'un rellotge que indica la durada de cada bit. Per contra en la transmissió asíncrona no es fa ús del rellotge. Per això l'emisor i el receptor poden anar a diferents velocitats amb bits de control.

Pertorbacions en la transmissió

En qualsevol sistema de comunicacions s'ha d'acceptar que el senyal que es rep diferirà del senyal transmès a causa de diverses adversitats i dificultats sofertes en la transmissió. En els senyals analògiques, aquestes dificultats poden degradar la qualitat del senyal. En els senyals digitals, es generaran bits erronis: un 1 binari es transformarà en un 0 i viceversa.

Les **pertorbacions** són una sèrie d'alteracions que modifiquen la senyal tenint com a conseqüència que la senyal rebuda no és igual a l'enviada.

Les dificultats més significatives són:

- L'atenuació i la distorsió d'atenuació.
- La reflexió
- El renou.

Atenuació

En qualsevol mitjà de transmissió l'energia del senyal decau, perd potència amb la distància. En mitjans guiats, aquesta reducció de l'energia és en general exponencial i, per tant,

s'expressa generalment com un nombre constant en decibels per unitat de longitud. En mitjans no guiats, l'atenuació és una funció més complexa de la distància i és dependent, al seu torn, de les condicions atmosfèriques.

El senyal rebuda ha de tenir suficient energia perquè la circuiteria electrònica en el receptor pugui detectar el senyal adequadament. En un enllaç punt a punt, l'energia del senyal en el transmissor ha de ser prou elevada com perquè es rebi amb intel·ligibilitat, però no tan elevada que saturi la circuiteria de el transmissor o del receptor, el que generaria un senyal distorsionada.

Per controlar l'energia del senyal s'usen amplificadors o repetidors. Parlem d'amplificadors quan el senyal és analògic i repetidors quan el senyal és digital.

Reflexió de xarxa

El receptor reflecteix una certa energia que afecta als bits posteriors. Un exemple típic és quan nosaltres sentim la nostra pròpia veu quan parlem per telèfon.

Renou

Per a qualsevol dada transmès, el senyal rebut consistirà en el senyal transmès modificada per les distorsions introduïdes en la transmissió, a més de senyals no desitjades que s'inseriran en algun punt entre l'emissor i el receptor. A aquestes últimes **senyals no desitjades se'ls denomina renou. El renou és el factor de major importància d'entre els que limiten les prestacions d'un sistema de comunicació.**

Es parla de relació senyal / renou (S / N), i s'ha d'intentar que sigui com més alta millor.

El renou es pot classificar en quatre categories:

Renou tèrmic

El renou tèrmic es deu a l'**agitació tèrmica dels electrons**. Està present en tots els dispositius electrònics i mitjans de transmissió; com el seu nom indica, és funció de la **temperatura**.

No es pot eliminar i, per tant, imposa un límit superior en les prestacions dels sistemes de comunicació.

Interferències electromagnètiques

Són senyals externs que es mesclen en el senyal que s'envia. Normalment són senyals de **televisió** o **ràdio** ja que el mateix cable pot actuar com a **antena** absorbint els senyals electromagnètics que circulen per l'aire.

Diafonia

La diafonia l'ha pogut experimentar tot aquell que a l'usar un telèfon hagi sentit una altra conversa; es tracta, en realitat, d'un **acoblament no desitjat entre les línies** que transporten els senyals. Això pot passar per l'acoblament elèctric entre cables de parells propers o, en rares ocasions, en línies de cable coaxial que transportin diversos senyals.

Renou elèctric

És el renou degut a la **proximitat de cables elèctrics**. Per això el cablejat per on circula el senyal a transmetre s'ha d'aïllar suficientment